EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 30 MIN

Le centre d'un groupe de cardinal p^α n'est pas trivial

Soit G un groupe de cardinal p^α avec p premier et $\alpha \geqslant 1$. On note $Z(G) = \{y \in G : \forall x \in G,\ xy = yx\}$ son centre. On pose $y_1 \mathcal{R} y_2 \iff \exists x \in G,\ y_2 = x y_1 x^{-1}$.

(a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence, et que la classe de y est $\{y\}$ si et seulement si $y \in Z(G)$.

(b) Pour $y \in G$, on note $C_y = \{x \in G : xy = yx\}$. Montrer que $\mathrm{card}(\mathrm{Cl}(y)) \times \mathrm{card}(C_y) = p^\alpha$.

(c) En déduire que $Z(G) \neq \{1\}$.